

Panorama de Tecnologias de Comunicação Sem Fios para IoT

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas:
Sebenta da Aula 02

Catarina Silva

2026

Abstract

Este documento acompanha a segunda aula da unidade curricular e apresenta o panorama das tecnologias de comunicação disponíveis para soluções de Internet das Coisas, com particular incidência nas soluções sem fios de curto alcance. Destina-se ao estudo autónomo.

Table of Contents

1 Enquadramento: Escala, Requisitos e Espectro

Antes de comparar tecnologias concretas, importa fixar os critérios que tornam essa comparação possível: a escala espacial da rede, os requisitos próprios das comunicações em IoT e o regime de utilização do espectro radioelétrico.

1.1 Classificação das Redes por Âmbito Espacial

As redes de computadores classificam-se, entre outros critérios, pela extensão física que cobrem. Essa extensão não é um detalhe descritivo: condiciona

diretamente que tecnologias de comunicação são aplicáveis, porque o alcance de uma tecnologia rádio decorre da potência disponível, da frequência utilizada e das restrições regulamentares que sobre ela incidem.

À escala mais reduzida encontram-se as redes de campo próximo (NFC) e as redes corporais (BAN), com alcances que vão de centímetros a poucos metros. Seguem-se as redes pessoais (PAN), as redes domésticas (HAN) e as redes locais, com e sem fios (LAN e WLAN), típicas de uma habitação ou de um edifício de escritórios. Em escalas superiores situam-se as redes de campus (CAN), as redes metropolitanas (MAN), incluindo as redes municipais sem fios, e as redes de área alargada (WAN), até chegar à própria Internet.

Uma solução de IoT raramente vive numa única destas escalas. O caso corrente combina várias: sensores interligados por uma rede pessoal de curto alcance, agregados num gateway local, que por sua vez comunica com serviços na cloud através de uma rede de área alargada. Perceber esta estratificação é o primeiro passo para escolher tecnologias de forma fundamentada.

1.2 Requisitos das Comunicações em IoT

As comunicações em IoT afastam-se, em vários eixos, do que se exige a uma rede celular concebida para tráfego humano. O custo por dispositivo e por ligação tem de ser baixo, porque o número de nós é elevado e cresce com a dimensão da instalação. O consumo energético tem de ser reduzido, com autonomias de bateria frequentemente medidas em anos, já que muitos dispositivos ficam instalados em locais de difícil acesso. O número de ligações simultâneas por célula ou por gateway é muito superior ao de uma rede de voz. Os requisitos de débito são variáveis, mas quase sempre modestos. E os próprios dispositivos são pequenos, com capacidade de processamento e de armazenamento limitadas, o que impõe arquiteturas e protocolos simples.

Esta lista não descreve uma aplicação única, mas um espaço de aplicações com requisitos muito distintos entre si. A largura de banda necessária a um sensor

de temperatura que reporta um valor por hora nada tem que ver com a de uma câmara de vigilância. O alcance exigido separa aplicações confinadas a um edifício de aplicações distribuídas por uma região agrícola. A autonomia energética é determinante em dispositivos a bateria e irrelevante em dispositivos ligados à rede elétrica. Os requisitos de qualidade de serviço variam com a criticidade da aplicação. É precisamente esta diversidade que justifica que o espectro radioelétrico seja disponibilizado em várias bandas de frequência, adequadas a casos de utilização diferentes, e que não exista uma tecnologia universal.

1.3 Espectro Licenciado e Não Licenciado

O espectro utilizado por uma tecnologia pode ser licenciado ou não licenciado, e a diferença tem consequências práticas relevantes.

O espectro licenciado é atribuído a operadores mediante licença. Oferece melhor gestão de interferência, porque o número de emissores autorizados é controlado, e permite maior segurança de rede e fiabilidade superior, com garantias de qualidade de serviço contratualizáveis. Tem ainda a vantagem de permitir reutilizar a infraestrutura celular já instalada e o ecossistema de dispositivos que a acompanha, o que reduz o esforço de implantação de soluções M2M e IoT sobre redes móveis existentes.

O espectro não licenciado dispensa taxas de licenciamento, o que reduz de forma significativa o custo de operação. Em contrapartida, está sujeito a limites regulamentares de potência radiada (as restrições de EIRP) e não oferece qualquer garantia de qualidade de serviço, uma vez que todos os dispositivos que cumpram as condições técnicas fixadas na regulamentação podem aceder à mesma banda. Aplicações de curto alcance e tolerantes a atraso são os casos de utilização típicos deste regime.

A escolha entre os dois regimes traduz-se, no essencial, num compromisso entre custo de operação e garantias de serviço. Uma solução de contagem de

consumos energéticos numa área urbana pode aceitar a incerteza do espectro não licenciado; uma aplicação de segurança crítica dificilmente o fará.

1.4 Panorama de Soluções Técnicas

O conjunto de tecnologias disponíveis para IoT organiza-se em famílias. Nas soluções celulares M2M, operadas em espectro licenciado, contam-se o NB-IoT, o eMTC e o LTE V2X, este último orientado a comunicações veiculares. Nas soluções não celulares de longo alcance, em espectro não licenciado, encontram-se o LoRa, o Sigfox, o Ingenu e a família Weightless, nas variantes N, P e W. Nas soluções de curto alcance situam-se o Bluetooth e o Bluetooth Low Energy, o ZigBee, o Z-Wave, o Wi-Fi, o NFC e o RFID. O Wi-Fi tem ainda variantes orientadas a IoT, como o IEEE 802.11ah, concebido para maior alcance e menor consumo, e o IEEE 802.11p, destinado a comunicações veiculares. Quando existe infraestrutura fixa disponível, as soluções cabladas (Ethernet e Powerline) continuam a ser opções válidas.

Do ponto de vista arquitetural, estas tecnologias distribuem-se por camadas. Na base estão os sensores e atuadores, ligados por tecnologias de curto alcance ou por cabo. Estes dispositivos concentram-se em gateways, industriais ou domésticos, que agregam o tráfego da rede local de sensores. O gateway liga-se depois à infraestrutura de transporte (redes celulares, fibra ótica, cabo ou satélite) e, no topo, situam-se os serviços de armazenamento na cloud e as camadas de análise que processam os dados recolhidos.

2 Soluções Cabladas

Nem todas as soluções de IoT recorrem a comunicação sem fios. Quando existe infraestrutura fixa e os dispositivos não têm restrições de mobilidade ou de alimentação, as soluções cabladas mantêm vantagens claras.

2.1 Ethernet (IEEE 802.3)

A Ethernet é uma tecnologia de baixo custo e elevada fiabilidade, com desempenho de largura de banda muito superior ao das alternativas sem fios. Permite ainda alimentar dispositivos através do próprio cabo, recorrendo a Power over Ethernet, embora isso exija circuitos e componentes adicionais no equipamento.

As limitações são igualmente claras. Exige uma ligação por cabo permanente, o que restringe a mobilidade e encarece a instalação em edifícios já construídos. O consumo de corrente é elevado e contínuo, tipicamente na ordem dos 200 a 300 mA, o que a torna incompatível com dispositivos alimentados a bateria. E o conector é volumoso, o que limita a sua integração em dispositivos de pequena dimensão. Em soluções de IoT, a Ethernet surge por isso sobretudo do lado do gateway, e não do lado do sensor.

2.2 PowerLAN

A PowerLAN consiste no transporte de tramas Ethernet sobre a rede elétrica existente, aproveitando a cablagem já instalada no edifício. Não deve ser confundida com Power over Ethernet: nesta, é a rede de dados que transporta energia; na PowerLAN, é a rede elétrica que transporta dados.

Existe no mercado uma grande diversidade de modelos e de características, alguns dos quais integram Wi-Fi para funcionarem simultaneamente como extensores de cobertura sem fios. As velocidades anunciadas podem atingir os 2 Gbit/s, mas o desempenho efetivo depende fortemente da distância entre pontos e da qualidade da instalação elétrica. O ruído elétrico introduzido por outros equipamentos ligados à mesma rede constitui uma ameaça real ao funcionamento da ligação, o que torna esta solução menos previsível do que a Ethernet convencional.

3 Identificação por Radiofrequência: RFID e NFC

O RFID e o NFC ocupam o extremo inferior da escala de alcance. Não constituem redes no sentido convencional, mas resolvem o problema da identificação de objetos e da interação por proximidade, funções recorrentes em soluções de IoT.

3.1 RFID: Conceito e Funcionamento

O RFID recorre a ondas rádio para ler informação armazenada numa etiqueta associada a um objeto. As primeiras aplicações remontam aos anos 40, e a primeira patente associada à tecnologia foi atribuída a Charles Walton em 1983. A tecnologia permite identificar objetos, registar metadados ou controlar individualmente um alvo, e tem a particularidade de não exigir linha de vista direta entre o leitor e a etiqueta, ao contrário do código de barras, que desempenha função equivalente mas requer leitura ótica.

Um sistema RFID é composto por três elementos: uma etiqueta (tag), um leitor (também designado interrogador) e uma antena. A etiqueta integra um microchip, que armazena e processa a informação, e uma antena, que recebe e transmite o sinal; contém tipicamente um número de série único do objeto a que está associada. O leitor está normalmente ligado a um computador anfitrião ou a uma rede, onde a informação recolhida é processada.

O funcionamento assenta em indução eletromagnética. As bobinas do leitor criam um campo magnético quando percorridas por corrente elétrica. A antena da etiqueta recebe essa excitação, que lhe permite responder. Nas etiquetas passivas, a energia recebida na excitação é aproveitada para alimentar o próprio circuito, o que dispensa bateria. A etiqueta responde então com dados, que podem ser um simples identificador ou a resposta a um desafio enviado

pelo interrogador. A tecnologia opera em várias gamas de frequência: LF entre 125 e 134 kHz, HF a 13,56 MHz, e UHF a 433 MHz e entre 860 e 915 MHz.

3.2 Etiquetas Passivas e Ativas

A distinção entre etiquetas passivas e ativas é determinante nas aplicações possíveis.

Uma etiqueta passiva não contém bateria e usa a energia da onda rádio do interrogador para devolver a informação armazenada. Funciona, por isso, sem manutenção, com tempo de vida útil que ultrapassa os vinte anos. É barata de fabricar e muito pequena, as dimensões são comparáveis às de um grão de arroz, o que lhe abre um leque quase ilimitado de aplicações em bens de consumo. Em contrapartida, só pode ser lida a distâncias muito curtas, o que restringe fortemente algumas aplicações, e dificilmente permite integrar sensores que exijam alimentação elétrica para funcionar.

Uma etiqueta ativa dispõe de bateria própria. Isso permite-lhe maior alcance de leitura e a integração de funcionalidades adicionais, incluindo sensorização, a troco de custo superior, maior dimensão e necessidade de manutenção periódica.

3.3 NFC: Conceito e Especificações

O NFC é um conjunto de protocolos de comunicação entre dispositivos eletrónicos situados a muito curta distância, tipicamente entre 0 e 2 cm, podendo em certas configurações chegar aos 10 cm. Constitui um subconjunto da tecnologia RFID, concebido especificamente para dispositivos em grande proximidade. Recorre a campos eletromagnéticos de indução, ao contrário do Bluetooth e do Wi-Fi, que assentam em transmissão rádio propriamente dita. Oferece uma ligação de baixo débito com configuração simples, o que a torna adequada para iniciar, fazer o *bootstrap* de, ligações sem fios mais capazes. Permite comunicação entre dois dispositivos alimentados, ambos ativos, ou

entre um dispositivo alimentado e um elemento passivo sem alimentação própria.

Do ponto de vista técnico, o NFC opera a 13,56 MHz, numa banda ISM disponível globalmente e não licenciada, sobre a interface aérea definida na norma ISO/IEC 18000-3. Suporta débitos de 106, 212 e 424 kbit/s. A distância teórica de funcionamento com antenas compactas normalizadas chega aos 20 cm, mas a distância prática ronda os 4 cm.

A tecnologia foi aprovada como norma ISO/IEC em dezembro de 2003 e, posteriormente, como norma ECMA. As normas de referência são a ISO/IEC 18092, correspondente à ECMA-340, que define a interface e o protocolo NFCIP-1, e a ISO/IEC 21481, correspondente à ECMA-352, que define o NFCIP-2. O NFC incorpora ainda a norma ISO/IEC 14443. Sobre estas normas, o NFC Forum definiu um formato comum de dados, designado NFC Data Exchange Format (NDEF), que garante interoperabilidade entre implementações de fabricantes distintos.

3.4 Modos de Operação, Tipos de Etiqueta e Aplicações

O NFC define três modos de operação. No modo de leitura e escrita, o dispositivo ativo lê ou altera o conteúdo de uma etiqueta NFC passiva. No modo ponto-a-ponto, normalizado pelo NFC Forum em 2009, dois dispositivos ativos trocam informação entre si. No modo de emulação de cartão, o dispositivo comporta-se perante o leitor como um cartão sem contacto convencional, o que sustenta as aplicações de pagamento.

O comportamento de cada elemento decorre destes modos. Um dispositivo ativo, tipicamente um telemóvel com NFC, recolhe informação de etiquetas, troca dados com outros dispositivos compatíveis e pode alterar o conteúdo da etiqueta, quando autorizado a fazê-lo. Um leitor emite continuamente sinais portadores de radiofrequência e observa os sinais recebidos à espera de

dados. Uma etiqueta passiva não dispõe de fonte de energia própria: absorve a energia emitida pelo leitor e responde com informação modulada.

Quanto aos tipos de etiqueta, os tipos 1 e 2 baseiam-se na norma ISO 14443-A, são de leitura e escrita e podem ser configurados pelo utilizador como apenas de leitura; a memória disponível é de 48 ou 96 bytes, expansível até 2 KB. O tipo 3 baseia-se na norma japonesa JIS X 6319-4, conhecida como Sony FeliCa, com a configuração de leitura e escrita definida no momento do fabrico.

As aplicações correntes incluem cartazes inteligentes (*smart posters*), pagamento móvel, partilha de ficheiros de pequena dimensão como contactos, e cenários de interação ponto-a-ponto. A tecnologia é ainda usada em documentos de identidade eletrónicos e em cartões de acesso. As vantagens residem na conveniência (a interação resume-se a um toque) e na versatilidade, com aplicação desde cartões bancários a passes de transporte e sistemas de fidelização. As limitações são de duas ordens: por um lado, a dependência da adesão das empresas ao ecossistema, já que sem integração pelos comerciantes a tecnologia não chega ao utilizador; por outro, a exposição a riscos de segurança, que aumenta à medida que os telemóveis concentram informação sensível e se tornam alvos atrativos.

4 Tecnologias Sem Fios de Curto Alcance

Este capítulo percorre as tecnologias que sustentam redes pessoais e locais em soluções de IoT, e termina com os critérios que orientam a escolha entre elas.

4.1 Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios de baixo consumo que opera em curto alcance na banda ISM dos 2,4 GHz. Surgiu como alternativa sem fios às ligações por cabo e sustenta a criação de redes pessoais (PAN). Suporta

débitos na ordem de 1 Mbit/s, adequados a tráfego de dados e, em versões mais recentes, a tráfego de vídeo. Recorre a espalhamento espectral por saltos de frequência (*Frequency Hopping Spread Spectrum*), o que aumenta a robustez face a interferências numa banda partilhada por muitos outros equipamentos. Opera em modo ligado e em modo não ligado, consoante exista ou não uma associação estabelecida entre dispositivos.

O alcance depende da classe de potência do dispositivo. A classe 1, com potência máxima de 100 mW (20 dBm), atinge cerca de 100 m. A classe 2, com 2,5 mW (4 dBm), atinge cerca de 10 m. A classe 3, com 1 mW (0 dBm), fica-se por cerca de 1 m. O Bluetooth 5 quadruplicou o alcance face à geração anterior, o que orientou de forma decisiva a tecnologia para cenários de IoT. O Bluetooth é retomado em detalhe nas aulas 4 e 5.

4.2 ZigBee e Wi-Fi

O ZigBee é uma tecnologia de baixo custo e ampla disponibilidade comercial, orientada a redes de sensores com consumo energético reduzido. Define três papéis distintos para os dispositivos que compõem a rede. O coordenador atua como raiz da rede e como ponte para outras redes, sendo responsável pela formação da rede. O router é um dispositivo intermediário que permite que os dados atravessem a rede em direção a outros dispositivos, alargando a cobertura. O dispositivo terminal (*end device*) tem funcionalidade limitada e comunica apenas com o seu nó pai, o que lhe permite passar a maior parte do tempo em repouso e poupar energia. Esta organização é retomada em detalhe na aula 7.

O Wi-Fi cobre um leque de variantes com características muito distintas. O IEEE 802.11a opera a 5 GHz, com débito até 54 Mbit/s e alcance típico de 10 m. O IEEE 802.11b opera a 2,4 GHz, com débito até 11 Mbit/s e alcance típico de 140 m. O IEEE 802.11g opera igualmente a 2,4 GHz, com débito até 54 Mbit/s e alcance de 140 m. O IEEE 802.11n opera a 2,4 GHz e 5 GHz, com

débito até 450 Mbit/s e alcance típico de 250 m. O consumo elevado destas variantes limita a sua aplicação em dispositivos alimentados a bateria.

O IEEE 802.11ah, comercialmente designado Wi-Fi HaLow, responde a esta limitação. Opera a 900 MHz, com débito na ordem dos 8 Mbit/s, privilegiando alcance e consumo em detrimento do débito. O consumo reduzido coloca-o em concorrência direta com o Bluetooth em aplicações de sensorização, ao mesmo tempo que oferece débitos superiores e cobertura mais alargada do que as tecnologias de curto alcance convencionais. A operação em frequências mais baixas melhora ainda a penetração em obstáculos, o que favorece a cobertura no interior de edifícios. Constitui, na prática, um ponto intermédio entre as redes locais sem fios clássicas e as tecnologias de longo alcance e baixo consumo tratadas na aula seguinte.

4.3 Critérios de Seleção e Compromissos

Nenhuma tecnologia reúne simultaneamente custo reduzido, longo alcance e largura de banda elevada. A escolha implica sempre ceder num dos eixos, e reconhecê-lo cedo evita especificações irrealistas. O princípio está formulado, de forma irónica mas exata, na RFC 1925, conhecida como “The Twelve Networking Truths”: entre bom, rápido e barato, é possível escolher apenas dois.

Aplicado às tecnologias vistas nesta aula, o princípio traduz-se assim. As tecnologias de curto alcance, como o Bluetooth ou o ZigBee, privilegiam o consumo e o custo, sacrificando alcance. As tecnologias celulares oferecem cobertura e qualidade de serviço, mas implicam custos de licenciamento e consumo superior. O RFID e o NFC oferecem custo por etiqueta muito baixo e dispensam alimentação, ao preço de um alcance de centímetros e da ausência de uma rede propriamente dita. O Wi-Fi convencional oferece débito elevado a troco de consumo incompatível com autonomia prolongada.

Recapitulando: a escala espacial da rede é o primeiro critério de seleção; os requisitos das comunicações em IoT afastam-se das comunicações humanas, e é essa diferença que justifica tecnologias dedicadas; o regime de licenciamento do espectro determina o compromisso entre custo de operação e garantias de serviço. Entre as tecnologias de curto alcance, o RFID e o NFC servem identificação e proximidade, o Bluetooth serve ligações pessoais, o ZigBee serve redes de sensores em malha e o Wi-Fi serve débitos elevados com consumo superior. A aula seguinte trata as tecnologias de longo alcance e baixo consumo, que respondem aos cenários que nenhuma destas soluções cobre.